



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

PROYECTO DE SERVICIO DE TI

“FACTIBILIDAD OPERATIVA”

Profesora:

Dra. Rocio Palacios Solano

Grupo:

7CV4

Presentan:

Diaz Franco Kevin Joel

Moreno Camargo Raúl Alejandro

Sandoval Mandujano Samuel

Abril 2026

Contenido

- 1. Factibilidad Operativa.....3**
- 2. Factibilidad Operativa – Personal.....3**
- 3. Factibilidad Tecnológica4**
 - 3.1 Hardware 4
 - 3.2 Software..... 4
 - 3.3 Servicios 4
 - Resumen de Factibilidad Tecnológica..... 5
- 4. Factibilidad Económica6**
- 5. Justificación6**

1. Factibilidad Operativa

A continuación, se presenta el calendario laboral del proyecto, considerando el periodo de febrero a junio de 2026. Se contabilizan los días inhábiles oficiales en México y los fines de semana para determinar los días laborables efectivos.

Mes	Días (total)	Fin de semana	Días inhábiles	Días laborables	Horas perdidas	Horas totales	Días totales (8h/día)
Febrero	28	8	1	19	72	152	19
Marzo	31	9	1	21	80	168	21
Abril	30	8	2	20	80	160	20
Mayo	31	10	1	20	88	160	20
Junio	12	2	0	10	16	80	10
Total	132	37	5	90	336	720	90

Nota: Días inhábiles considerados: 2 de febrero (Día de la Constitución), 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez), 2 y 3 de abril (Semana Santa), 1 de mayo (Día del Trabajo). Junio se calcula hasta el 12 de junio, fecha de término del proyecto.

2. Factibilidad Operativa (Personal)

El siguiente cuadro detalla los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto, incluyendo su rol, actividades principales y costo asociado durante el periodo de ejecución.

Cantidad	Rol	Descripción	Sueldo (mensual)	Total
2	Desarrollador	Desarrollo, configuración e implementación del servicio VPN corporativa, pruebas técnicas y documentación.	\$18,000	\$216,000
1	Analista	Análisis de requerimientos, diseño de arquitectura y políticas de seguridad, evaluación de soluciones.	\$15,000	\$45,000
			Total	\$261,000

3. Factibilidad Tecnológica

Se desglosan los costos de tecnología en tres categorías: hardware, software y servicios requeridos para la implementación del servicio de VPN corporativa.

3.1 Hardware

Cantidad	Nombre	Descripción	Costo	Total
3	Computadoras	Equipos de escritorio para el equipo de desarrollo y administración del proyecto.	\$15,000	\$45,000
1	Servidor VPN	Servidor dedicado para alojar el servicio VPN corporativo (Dell PowerEdge).	\$35,000	\$35,000
1	Switch de red	Switch administrable para segmentación de red y conectividad del servidor.	\$20,000	\$20,000
1	UPS / No-break	Sistema de alimentación ininterrumpida para proteger el servidor VPN.	\$15,000	\$15,000
			Total	\$115,000

3.2 Software

Cantidad	Nombre	Descripción	Costo	Total
1	OpenVPN	Software de código abierto para la implementación del servicio VPN (licencia gratuita).	\$0	\$0
1	WireGuard	Protocolo VPN alternativo de alto rendimiento, código abierto.	\$0	\$0
			Total	\$0

***Nota:** Se utilizan soluciones de código abierto (OpenVPN y WireGuard), por lo que no se generan costos de licenciamiento de software.*

3.3 Servicios

Cantidad	Nombre	Descripción	Costo	Total
1	Certificados SSL/TLS	Certificado de entidad reconocida para la autenticación del servicio VPN.	\$5,000	\$5,000
1	Capacitación personal TI	Curso especializado en administración VPN para 3 personas del equipo de soporte.	\$12,000	\$12,000
1	Capacitación usuarios finales	Material y sesiones de capacitación para 100 usuarios en el uso del servicio.	\$8,000	\$8,000
1	Consultoría COBIT 2019	Asesoría especializada en gobernanza de TI para alineación del servicio con COBIT.	\$20,000	\$20,000
1	Documentación y manuales	Elaboración de manuales técnicos, guías de usuario y procedimientos de soporte.	\$5,000	\$5,000
			Total	\$50,000

Resumen de Factibilidad Tecnológica

Concepto	Costo (MXN)
Hardware	\$115,000
Software	\$0
Servicios	\$50,000
Total Factibilidad Tecnológica	\$165,000

4. Factibilidad Económica

La factibilidad económica representa el costo total de desarrollo del proyecto, obtenido de la suma de la factibilidad operativa (recursos humanos) y la factibilidad tecnológica (hardware, software y servicios).

Concepto	Costo (MXN)
Factibilidad Operativa	\$261,000
Factibilidad Tecnológica	\$165,000
Costo Total de Desarrollo del Proyecto	\$426,000

5. Justificación

El proyecto de implementación del Servicio de VPN Corporativa tiene una duración estimada de 5 meses, comprendidos del 4 de febrero al 12 de junio de 2026, con un costo total de desarrollo de \$426,000.00 MXN. Este monto contempla la contratación de dos desarrolladores y un analista durante el periodo del proyecto, así como la adquisición de hardware (computadoras, servidor VPN, switch de red y UPS), servicios de capacitación, consultoría en gobernanza COBIT 2019, certificados de seguridad y elaboración de documentación técnica.

La inversión resulta competitiva frente a soluciones comerciales como Cisco AnyConnect o Fortinet FortiClient, que representan costos recurrentes significativamente mayores (\$130–\$250 MXN por usuario/mes). Además, el uso de tecnologías de código abierto (OpenVPN/WireGuard) elimina costos de licenciamiento, y la integración del marco COBIT 2019 desde el diseño garantiza una gobernanza sólida y alineación con los objetivos estratégicos de la organización.